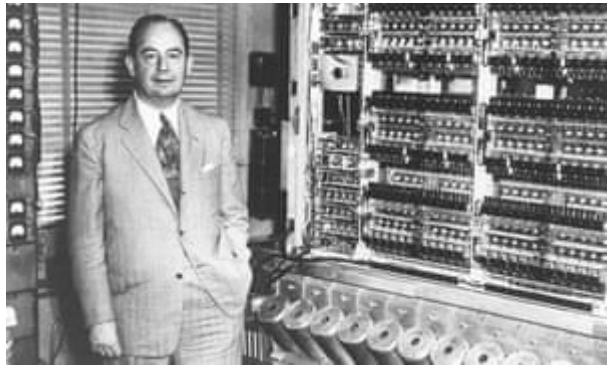


Von Neumann

TD3



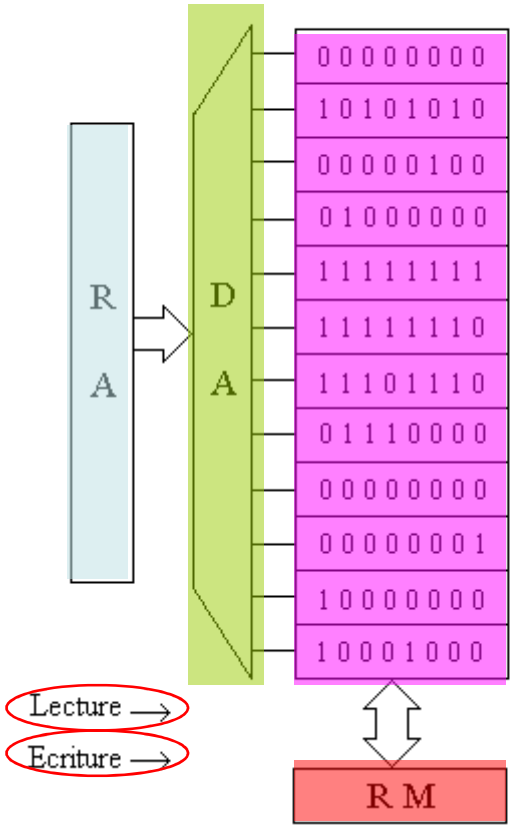
Architecture de Von Neumann

Mémoire / CPU / UE

M1101 M. Dalmau IUT de Bayonne

Mémoire

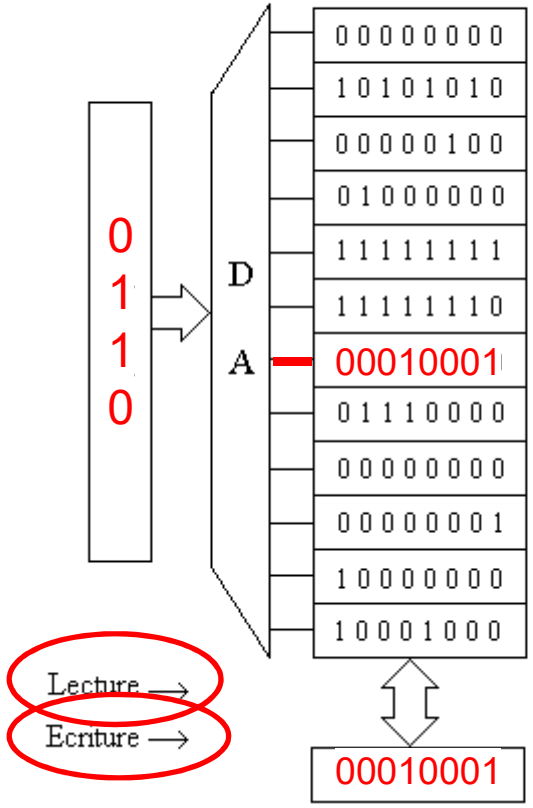
- RA : Registre d'adresses
- DA : décodeur d'adresses
- RM : Registre de mémoire
- Zone de stockage des infos
- Opérations :
  - Lecture
  - Ecriture



Mémoire

Fonctionnement général :

- Lecture
  1. adresse dans RA
  2. ⇒ décodage de l'adresse
  3. ordre de lecture ⇒ copie
  4. récupération de la valeur lue à cette adresse dans RM
- Ecriture
  1. adresse dans RA
  2. ⇒ décodage de l'adresse
  3. valeur à écrire dans RM
  4. ordre d'écriture ⇒ copie
  5. remplacement de la valeur à cette adresse



Mémoire de type DRAM



Une mémoire de type DRAM (celles actuellement utilisées à peu près partout) se caractérise par :

- Son type (DDR3, DDR4 …)
- Sa capacité (mesurée en octets)
- La fréquence à laquelle elle peut placer des données dans RM lors de lectures ou les récupérer lors d'écritures.
- Les processeurs avec lesquels elle peut fonctionner (PC)
- Le délai de décodage d'adresses

Exemple de mémoire

Par exemple la mémoire caractérisée par le constructeur (et le vendeur) par : DDR4 - 4Go - 2400MHz - PC19200 - CL 16

Présente les caractéristiques suivantes :

- Type DDR4 (*Double Data Rate de 4ème génération*)
- Capacité de 4Go (K (kilo) vaut 2^{10}, M (méga) vaut 2^{20}, G (giga) vaut 2^{30} et T (téra) vaut 2^{40})
- Fréquence de débit de 2400 MHz (pour les RAM actuelles c'est entre 2133 et 4600 Mhz). Le prix augmente (vite) avec la fréquence de débit.
- PC mémoire organisée en mots de 64 bits (type PC actuel) suivi du débit maximal (qui ne sert à rien : purement commercial)
- CL (*Column Address Strobe Latency*) = Coefficient de délai de décodage d'adresse (pour les RAM actuelles c'est entre 12 et 19). En général le CL augmente quand la fréquence de débit augmente.

Taille des registres

Soit la mémoire décrite par :

DDR4 - 4Go - 4000MHz - PC32000 – CL 19

- Type
- Capacité en octets (K (kilo) vaut 2^{10}, M (méga) vaut 2^{20}, G (giga) vaut 2^{30} et T (téra) vaut 2^{40})
- Fréquence de débit (en millions de Hetz)
- PC : mémoire organisée en mots de 64 bits (type PC actuel)
- CL : Coefficient de délai de décodage d'adresse

1. Quelles sont les tailles des registres RM et RA de cette mémoire ?

Mémoire temps d’accès

Lorsque l'on lit ou écrit dans une mémoire, l'opération prend un certain temps (temps d'accès). Ce temps est en fait la somme de deux valeurs :

- Le temps *t1* mis par le décodeur d'adresses (DA) pour associer à une adresse placée dans RA la donnée correspondante dans la zone de stockage.
- Le temps *t2* mis pour transférer cette donnée entre la zone de stockage et RM (dans un sens ou dans l'autre selon que l'on lit ou écrit).

Le premier temps (*t1*) est considérablement plus long que le second (*t2*).

Pour accéder à une donnée à l'adresse A il faudra *t1+t2* par contre, si l'on veut ensuite accéder à la donnée qui à coté dans la zone de stockage (adresse suivante de A), il ne faudra plus que *t2* car le décodage a déjà été fait.

En raison de l'utilisation de caches mémoire (antémémoires en français), les accès à la mémoire RAM se font le plus souvent par blocs de données voisines en zone de stockage et peuvent alors être beaucoup plus rapides.

Temps d’accès

Les informations liées à une mémoire permettent de calculer les caractéristiques précises de cette mémoire en termes de temps d’accès :

- Le temps *t2* mis pour transférer cette donnée entre la zone de stockage et RM est l'inverse de la fréquence de débit (*1 / fréquence de débit*)
- Le temps *t1* mis par le décodeur d'adresses (DA) pour associer à une adresse placée dans RA la donnée correspondante dans la zone de stockage vaut *t2* multiplié par 2 fois le coefficient de délai de décodage d'adresse (CL)

Soit la mémoire décrite par : **DDR4 - 4Go - 4000MHz - PC32000 – CL 19**

Si l'on veut lire 64 informations dans cette mémoire :

1. Quel sera le temps nécessaire si ces 64 informations sont placées à des adresses quelconques non voisines ? Quel est alors le temps d'accès moyen pour lire une information ?

2. Quel sera le temps nécessaire si ces 64 informations constituent un bloc de données voisines ? Quel est alors le temps d'accès moyen pour lire une information ?

Compléments

- Remarque 1 : lorsque l'on lit un bloc de grande taille la valeur de *t1* devient négligeable et le temps d'accès devient donc très proche de *t2*.

  Ce qui nous donne ici un débit de 4000 * 10^6 infos par seconde. Comme les infos sont sur 64 bits (8 octets) le débit maximal est de 8 * 4000 * 10^6 octets/seconde soit 32 * 10^9 octets/s = 32 000 millions d'octets/s. On retrouve bien le 32000 placé après le type PC dans la caractéristique de la mémoire.

- Remarque 2 : chaque cœur d'un core i9 7900X (10 cœurs) fait 5,9 milliards d'instructions par seconde donc le temps *t1* de 9,5 ns est important (56 instructions pourraient être exécutées pendant ce temps par chaque cœur) d'où l'utilisation de caches pour tendre vers *t2*. Ceci explique pourquoi les progrès (DDR3 $\rightarrow$ DDR4) portent plus sur la réduction de *t2* que sur celle de *t1* qui stagne autours de 9 ns

Exécution d'un programme

On a un programme qui effectue 1000 fois une boucle contenant 10 instructions :

- A chaque tour de boucle il fait 4 accès à des variables en mémoire (lecture ou écriture).
- Le CPU effectue 5 milliards ($5*10^9$) d'instructions par seconde.
- Chaque instruction est codée sur un mot de la mémoire
- Chaque variable est codée sur un mot de la mémoire

1. Combien de temps met ce programme à s'exécuter ?

Principe de cache

On dispose d'une mémoire de petite taille rapide (cache).

Pour accélérer l'exécution des programmes on décide qu'avant de commencer l'exécution d'un programme on va :

- Copier les instructions dans cette mémoire rapide
- Copier les variables dans cette mémoire rapide

Ainsi le CPU accèdera à cette mémoire plus rapide plutôt qu'à la RAM.

A la fin de l'exécution de la boucle on recopiera les variables dans la mémoire.

La mémoire choisie a un temps d'accès qui est le même que l'on accède à des adresses consécutives ou pas (SRAM). Ce temps est de 0,5 ns

1. Combien de temps mettra le même programme à s'exécuter avec ce cache ?

Performances des processeurs

On peut mesurer la puissance de calcul d'un processeur en nombre d'instructions par seconde (IPS) en général on le fait plutôt en milliards d'instructions par seconde (GIPS).

- Ce nombre n'est pas fixe on ne peut donc avoir qu'une valeur moyenne obtenue par des benchmarks (type 7zip benchmark).

- Chaque cœur d'un processeur actuel (core i5 ou i7 ou i9 d'Intel) exécute en moyenne 1,6 instruction par cycle d'horloge et la plupart des machines sont multicœurs (2 à 18).

Remarque : Un core i3 exécute en moyenne 1,1 instruction par cycle.



Exemple : un cœur de core i7 8700k avec une horloge à 3,7 GHz a une puissance de calcul moyenne de : 3,7*1,6 = 5,92 GIPS et comme le core i7 8700k a 6 cœurs on atteint : 35,52 GIPS.

Encodage/décodage de vidéo

La vidéo HD utilise des images de 1440 x 1080 en 25 images/s

La vidéo full HD c'est du 1920 x1080 en 30 images/s.

On utilise un programme de décodage de vidéo qui effectue 70 instructions par pixel.

1. Calculer la puissance de processeur nécessaire (en GIPS) pour faire le décodage de la full HD en temps réel.

2. Un seul cœur de processeur de type core i7 8700K (5,92 GIPS) suffit-il ?

Encodage/décodage de vidéo

La vidéo HD utilise des images de 1440 x 1080 en 25 images/s

La vidéo full HD c'est du 1920 x1080 en 30 images/s.

On veut encoder de la vidéo en utilisant un programme qui effectue 400 instructions par pixel.

1. Combien de temps faut-il pour encoder 1 heure de vidéo full HD sur un core i7 8700K en n'utilisant qu'un seul cœur (5,92 GIPS).

2. Et en utilisant les 6 cœurs en même temps ?

CD ROM



Les données gravées sur un CD ROM de musique sont obtenues de la façon suivante :

- On effectue 44100 mesures du signal sonore par seconde sur chacune des 2 voies stéréo.
- Chaque mesure est représentée par un entier naturel binaire entre 0 et 4095 (représentant la hauteur du signal). Cet entier est codé en binaire en format fixe.

1. Sur combien de bits sera codée chaque mesure ?
2. Combien de bits faut-il pour représenter une seconde de musique en stéréo ?
3. Lorsque l'on écoute un CD audio, la platine CD transmet à la carte son les informations lues octet par octet.

   Quel est le débit en octets/seconde nécessaire pour entendre correctement la musique ?

Compléments

Débits des mémoires de masse :

- Un lecteur de DVD a un débit maximal en lecture de 21,6 Mo/s
- Un lecteur de DVD blue ray a un débit maximal en lecture de 54 Mo/s
- Un disque dur a un débit maximal de 200 Mo/s
- Un disque SSD peut atteindre 500 Mo/s



Débits des connecteurs vers l'unité d'échange :

- Le SATA 3 peut atteindre 600 Mo/s (le SATA 2 c'était 300 Mo/s et le SATA 1 c'était 150 Mo/s, l'ATA qui a précédé le SATA c'était au maximum 167 Mo/s, l'IDE qui a précédé l'ATA c'était 3,3 Mo/s)
- L'USB 3 peut atteindre 400 Mo/s (l'USB 2 c'est 60 Mo/s, l'USB 1 c'est 1,5 Mo/s)



Débits vidéo sur internet (avec compression) :

- Diffusion en SD (960×576) : 3 Mb/s
- Diffusion en HD (de 1280×720 à 1920×1080) : 5 Mb/s
- Diffusion en ultra HD (5120×2160) : 25 Mb/s

Durée maximale

Sachant qu'un CD ROM contient 650 Méga octets au maximum et que 14% de la place est occupée par des informations diverses et des bits de correction d’erreurs.

1. Quelle est la durée maximale de musique que l'on peut y enregistrer ?

Légende

Pourquoi une capacité de 74 min ?

- La légende veut que le PDG de Sony ait voulu que la durée soit de 74 min à la demande de Herbert von Karajan car c'est la durée de la version la plus lente de la *9ème symphonie* de Beethoven, celle enregistrée au festival de Bayreuth en 1951 sous la direction de Wilhelm Furtwängler

- La réalité c'est que Sony travaillait sur un diamètre de 10 cm alors que Phillips proposait 11,5 cm. Mais Sony avait pris du retard sur la fabrication des lecteurs par rapport à Phillips. Les 2 firmes se sont donc entendues pour un format de 12 cm qui ne favorisait ni l'une ni l'autre.

La réalité commerciale est rarement poétique